SYMPHONY V2 – Revisione indipendente dello schema

Revisione finale indipendente dei 6 fogli (+ radice) del progetto KiCad 10 SYMPHONY V2 (branch SYM_V2), fatta partendo da zero sui file .kicad_sch senza leggere report o revisioni precedenti. Solo revisione: nessun file di progetto è stato modificato. Avvisi ERC ignorati come richiesto; nessun consiglio di layout. Decisioni di progetto già confermate e non ridiscusse: priorità dock 5 V su USB-C nel TPS2121, EN del buck 3V3 pilotato solo da EN_DOCK.

Fonti e metodo

• Netlist XML e BOM esportate con kicad-cli 10 (sch export netlist / bom) da SYMPHONY.kicad_sch; analisi pin-per-pin di tutti i 159 riferimenti.
• Codici del campo "JLCPCB Parts" interrogati uno per uno sull'API pubblica LCSC (modello, produttore, package, descrizione, stock al 27/10/2026).
• Datasheet: quelli in ..\ (DESIGN) + scaricati dal link del campo Datasheet o dal sito del produttore. Dove il PDF non era scaricabile (403/timeout) il punto è marcato NV.
• Calcoli (divisori, filtri RX, attenuatore, catena PT1000, limiti di corrente) fatti con script Python sui valori della netlist; i risultati sono riportati nelle tabelle.
• Fogli: POWER (POWER.kicad_sch), UHF (UHF.kicad_sch), MCU (MCU.kicad_sch, include RTC e FRAM), IF (IF.kicad_sch), SENSORS (file CONNECTORS.kicad_sch), MOUNTING_HOLES, radice SYMPHONY.kicad_sch (solo fogli gerarchici).
Legenda esiti: **OK** verificato su datasheet/calcolo; **KO** problema; **ATT** accettabile con attenzione; **NV** non verificabile (fonte non disponibile, detto esplicitamente).

1. Elenco problemi

ID	Gravità	Foglio / rif.	Problema	Prova (datasheet, pagina)	Correzione proposta
R-01	critico	MCU / U301	Il simbolo e la netlist sono per **STM32L562RETxP** (LQFP64 con SMPS esterno: pin 30/62 = VDD12), ma il codice JLC C1236672 è **STM32L562RET6** (LQFP64 standard). I due pinout differiscono dal pin 25 al 30 e dal 54 al 62: montando il RET6, I2C2 (pin 28/29) finisce su PB2/PB10, I2C1 (57/58) su PB5/PB6, SWO (54) su PD2, la rete BOOT0 (59) su PB7, e il vero PH3-BOOT0 (pin 60) resta flottante.	DS12736 Rev5: Fig.14 LQFP64 p.86, Fig.16 LQFP64 ext-SMPS p.87; nota p.145: senza SMPS esterno i pin VDD12 restano scollegati (OK per la variante P). LCSC C1236672 = STM32L562RET6, stock 7.	Scegliere una delle due strade: (a) comprare la variante P (STM32L562RET6P; il codice LCSC e lo stock non li ho verificati); (b) passare al simbolo STM32L562RETx (non-P) e riassegnare i pin dal 25 al 30 e dal 54 al 62.
R-02	critico	SENSORS / IC1, IC5	Il codice JLC C544301 è un **TLV9001UIDBVR**, non il TLV9051IDBVR indicato nel valore. La variante 'U' ha il pinout invertito (1 IN+, 2 V−, 3 IN−, 4 OUT, 5 V+), contro 1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+ del TLV9051. Montato così, l'uscita va su V_REF e l'ingresso + su V_TEMP: l'amplificatore PT1000 non funziona.	TLV9001 SBOS833R Fig.6-2 e Tab.6-1 p.7; TLV9051 SBOS942J Tab.5-1 p.3; LCSC C544301 = TLV9001UIDBVR (stock 77).	Mettere il codice LCSC del TLV9051IDBVR, da cercare e verificare (io non l'ho verificato). In alternativa un TLV9001IDBVR non-U, che ha lo stesso pinout DBV del TLV9051 (Fig.6-1 p.7).
R-03	critico	UHF / L242	L'alimentazione del collettore del PA (da 3V3 a RF_PA_OUT) passa da un'induttanza di **22 nH**, che a 433 MHz vale |X| ≈ 60 Ω: invece di bloccare la RF, mette uno shunt sulla rete d'uscita (C260/L243/C261/C262) e la stara. Nella scheda di valutazione Qorvo a 410–470 MHz il componente L3 è da **1 µH** wire-wound 1606. Anche la nota del componente cita un 1008AF-901 (900 nH), quindi non torna con il valore.	QPA9510 410-470MHz EVB Test Summary (Qorvo, 30/06/2025) p.3 BOM: L3 = 1 µH 1606 W/W. Calcolo: X(22 nH, 433 MHz) = 59,9 Ω; X(1 µH) = 2,7 kΩ.	Mettere circa 1 µH wire-wound (come nell'EVB), con Idc ≥ 1,5 A: a 2 W con il 55 % di efficienza (pagina prodotto Qorvo) la corrente di collettore è ≈ 1,1 A a 3,3 V. Se possibile Murata wire-wound, secondo la regola di progetto. Il codice va scelto e verificato.
R-04	da correggere	UHF / catena TX (IC204 → pad → IC2 → FL201 → IC202)	Il livello di pilotaggio non è limitato dall'hardware. Si4464 fino a +20 dBm, meno il pad (R245/R246/R247 con R248) di 10,8 dB, dà +9 dBm all'ingresso del PA. Il PA ha un guadagno di ≈ 42 dB, quindi per il P1dB bastano ≈ −9 dBm: il PA è sovrapilotato di ≈ 18 dB. A saturazione (P3dB ≈ 34 dBm) e dopo il filtro (IL 1,5 dB) arrivano ≈ 32,5 dBm sul commutatore. Il limite assoluto del HMC349 è 33,5 dBm (VDD 5 V, 85 °C) e 30 dBm in hot switching. L'LFCG-490+ regge 3,5 W a 25 °C, che scendono linearmente a 0,9 W a 125 °C (≈ 1,9 W a 85 °C).	Si4464 DS Rev1.4 §5.4 p.34 (da −20 a +20 dBm); EVB QPA9510 p.4/p.6 (guadagno 42 dB, P1dB 33,2 dBm, P3dB 34 dBm a 450 MHz, VCC 3,6 V); HMC349 DS p.4 Absolute Max; LFCG-490+ DS p.2 nota 6. Pad calcolato: S21 = −10,76 dB.	Alzare l'attenuazione del pad (≈ 25–30 dB in totale) oppure scrivere nel firmware un limite rigido di PA_PWR_LVL e fissare Pout con l'APC. Nel firmware: commutare CTRL solo a RF spenta, e scegliere Pout ≤ ~31 dBm per avere margine sul commutatore e sul filtro caldo.
R-05	da correggere	IF R206/R207, UHF R202, POWER C35	Codici JLC che non corrispondono al valore. R206/R207 (4k7) hanno C71617, che è 10 kΩ. R202 (0R) ha C25779, che è 33 kΩ: con 33 k in serie a SHUT_DOWN (I_SD = 140 µA) l'LNA rischia di non spegnersi in TX. C35 (100 nF) ha C1524, che è 10 nF 50 V.	LCSC: C71617 = CRCW040210K0FKED; C25779 = 0402WGF3302TCE (33 kΩ); C1524 = 0402B103K500NT (10 nF). TQP3M9036 p.2: I_SD 140 µA, soglia OFF ≥ 2,5 V.	R206/R207 → C25900 (4,7 kΩ, già usato su R30/R32). R202 → C17168 (0 Ω 0402, già nel progetto). C35 → C1525 (100 nF 16 V) oppure C77014 (100 nF 25 V).
R-06	da correggere	MCU / C415–C424 (CPH3225A)	I supercap di backup dell'RTC (Seiko CPH3225A) sono specificati da **−20 a +60 °C**, troppo stretto per una scheda CubeSat. In più non hanno un codice JLCPCB.	Seiko CPH/CPM3225A DS p.1: tensione max di utilizzo 3,3 V, 11 mF, ESR 160 Ω, Top da −20 a +60 °C; ricarica max 10 mA (p.2).	Scegliere un accumulo di backup con range ≥ −40 °C. La ricarica attuale (BAT54WS + 1 kΩ, ≈ 3 mA iniziali, ≈ 3,0 V finali) rispetta i limiti del CPH (≤ 10 mA, ≤ 3,3 V) ed è da ricontrollare sul nuovo componente.
R-07	da correggere	UHF / Y201 TCXO	ECS-TXO-20CSMV4-320-**AY**: il suffisso Y vuol dire −30…+85 °C. Il riferimento della radio esce dalla specifica sotto −30 °C.	ECS-TXO-20CSMV4 DS p.1, Part Numbering Guide: Y = −30~+85 °C, N = −40~+85 °C, P = −40~+105 °C.	Passare a -AN o -AP, dopo aver verificato con ECS/LCSC che esistano a 32 MHz. Livello 0,8 Vpp clipped sine con accoppiamento AC: OK, vedi la tabella UHF.
R-08	da correggere	UHF / TP701, TP702, TP703	Il footprint Connector_Pin:Pin_D0.7mm_L6.5mm_W1.8mm_FlatFork è **through-hole** (pad thru_hole) e viola il vincolo solo-SMD.	Libreria KiCad 10, footprint Pin_D0.7mm_L6.5mm_W1.8mm_FlatFork: pad '1' thru_hole.	Usare TestPoint_Pad SMD (come TP1, TestPoint_Pad_D1.0mm).

ID	Gravità	Foglio / rif.	Problema	Prova (datasheet, pagina)	Correzione proposta
R-09	da correggere	POWER / J15 USB-C	(a) Il pin schermo del simbolo è 'S1', ma nel footprint GCT_USB4105 (KiCad 10) i pad si chiamano 'SH': lo schermo non verrà collegato a GND sul PCB. (b) I 4 pad SH del footprint sono thru_hole (linguette del guscio), in contrasto con il vincolo solo-SMD. (c) Il codice JLC C393939 è uno SHOU HAN TYPE-C16PIN, non un GCT USB4105: compatibilità meccanica non verificata.	Footprint USB_C_Receptacle_GCT_USB4105-xx-A_16P_TopMnt_Horizontal: pad SH ×4 thru_hole, 2 NPTH; netlist: J15 pin S1 = SHIELD. LCSC C393939.	Allineare simbolo e footprint (S1 ↔ SH, aggiornando il simbolo dalla libreria). Scegliere un connettore USB-C e un footprint coerenti tra loro e con la regola SMD, oppure decidere e annotare un'eccezione per le linguette del guscio.
R-10	da correggere	UHF / passivi RF	Alcuni condensatori nel percorso RF non sono Murata GQM/GJM come vuole la regola di progetto: C206, C208 (GRM1555C2A101), C207, C701 (GRM1555C1H101), C212, C213 (GRM21A5C2E101), C230 (GRM21A5C2E560), C255 (GCM1555C1H560), C261 (GRM1555C2A220), C702 (GRM1555C1H9R1), C704 (GRM1555C1H150).	LCSC dei codici C21366878, C77177, C1864265, C913752, C393672, C710855, C415411, C76950 (vedi la tabella BOM). Regola progetto: RF solo GQM/GJM, induttori LQW.	Sostituirli con GJM15 (0402) / GQM18 (0603) / GQM21 (0805) di pari valore, footprint invariato. I codici JLC vanno cercati e verificati a stock. Tutti gli induttori RF sono già LQW: OK.
R-11	da correggere	UHF / C260	C260 = 33 pF, con la nota 'C10 (EVB 410-470MHz)'. Il riepilogo EVB Qorvo del 30/06/2025 però riporta **C10 = 27 pF** (0603, 1 %, C0G).	QPA9510 410-470MHz EVB Test Summary p.3 (BOM).	Controllare quale revisione EVB si usa come riferimento. Con L3 corretto (R-03), riallineare a 27 pF o giustificare i 33 pF con una simulazione dell'adattamento d'uscita.
R-12	da correggere	IF / J708	Sul connettore dock RS485.A1/B1, GPIO_PPS, GPIOSX_0, GPIOSX_2, +12V e +3V3_CONN non vanno da nessuna parte (rete con un solo nodo). Sulla scheda **non c'è un transceiver RS485** e il PPS non arriva all'MCU.	Netlist: ognuna di queste reti ha un solo nodo (J708).	Confermare l'intento. Se l'RS485 serve, aggiungere il transceiver con le sue protezioni; se sono passanti voluti, segnarli come no-connect o test point. Collegare GPIO_PPS a un ingresso timer/EXTI dell'MCU, perché utile alla sincronizzazione del tempo.
R-13	suggerimento	IF / R206, R207, JP201	I pull-up di I2C1 passano dal solder jumper JP201, aperto e fuori BOM: con il jumper aperto il bus I2C1 non ha pull-up a bordo.	Netlist IF: R206/R207 → JP201 → 3V3; JP201 ha in_bom = no.	Verificare che il master del dock fornisca i pull-up, altrimenti chiudere JP201 in produzione. Il codice di R206/R207 va comunque corretto (R-05).
R-14	suggerimento	POWER / C39	C39 è un 10 µF 0402 10 V X5R (CL05A106MP5) sull'ingresso dock a 5 V: la capacità efficace con 5 V di polarizzazione è molto più bassa del nominale.	LCSC C315248: 10 µF ±20 % 10 V X5R 0402. La curva DC-bias Samsung non l'ho consultata: perdita non quantificata (NV).	Usare lo stesso componente di C38 (C15850, 10 µF 25 V 0805) o un 0603 a 16/25 V.
R-15	suggerimento	POWER / D9 + R49	Il LED verde NCD0402G1 ha Vf da 2,6 a 3,6 V; da 3V3 con 10 kΩ passano al massimo ≈ 70 µA, e può non accendersi affatto.	LCSC C130723: Vf 2,6–3,6 V.	Usare un LED rosso/giallo (Vf ≈ 2 V, come D203), oppure ridurre R49 dopo aver verificato la luminosità.
R-16	suggerimento	POWER / IC4 TPS2121	Il pin ST è lasciato aperto: il datasheet dice 'Connect to GND if not required'. OV2 a GND toglie la protezione da sovratensione su VBUS USB.	TPS2121 SLVSEA3F Tab. Pin Functions p.4 (ST, OV2).	Collegare ST a GND, o portarlo a un GPIO per sapere quale sorgente è attiva. Valutare un partitore su OV2 come quello di OV1 (R29/R30).
R-17	suggerimento	IF / IC501 TCAN3414	SHDN (pin 5) è aperto. Ha un pull-down interno, quindi funziona, ma resta un pin di controllo flottante.	TCAN3414 DS Tab.4-1 p.3: 'integrated pull-down (TCAN3414 only)'.	Collegarlo a GND, oppure a un GPIO se si vuole lo spegnimento del transceiver.
R-18	suggerimento	SENSORS / catena PT1000	Il guadagno è 8,01 e la sensibilità ≈ 17,3 mV/°C. L'offset del TLV9051 (max ±2 mV su −40…125 °C) diventa ±16 mV in uscita, cioè ≈ ±0,9 °C. Il range utile senza clipping va da ≈ −45 a +150 °C (0,10 V a −40 °C, 2,97 V a +125 °C).	TLV9051 SBOS942J p.11 (VOS); calcolo con i valori di R4–R12 e PT1000 IEC 60751.	Prevedere in firmware una calibrazione a un punto per ogni canale. L'autoriscaldamento (0,6–0,75 mW nel PT1000) non è verificato: datasheet Yageo SMD0603ST non scaricabile.
R-19	suggerimento	UHF / IC205 TPS3825-33	La soglia del supervisore della radio è al massimo 3,00 V, contro un rail di 3,3 V: un calo di ≈ 0,3 V sul 3V3 durante gli impulsi del PA (≈ 1 A) resetta l'Si4464.	TPS382x DS p.6: VIT− per -33 = 2,88 / 2,93 / 3,00 V.	Verificare il calo transitorio del 3V3 in TX (la capacità sul rail è ≈ 77 µF nominali). Se è un rischio, valutare la versione -30.
R-20	suggerimento	MCU / Y1 24 MHz	Carico: due condensatori da 10 pF danno CL ≈ 5 pF + Cstray (3–5 pF) = 8–10 pF, in linea con il CL di 10 pF del quarzo. ESR 50 Ω. Il quarzo è a stock 0 su LCSC.	LCSC C70583 (X322524MMB4SI: CL 10 pF, ESR 50 Ω, ±10 ppm); DS12736 Tab.88 p.220: gm critico max 1,5 mA/V.	Calcolare il margine di guadagno con il C0 del quarzo (da datasheet YXC, non consultato). Eventualmente passare a 12 pF se la misura mostra un errore di frequenza positivo.

ID	Gravità	Foglio / rif.	Problema	Prova (datasheet, pagina)	Correzione proposta
R-21	suggerimento	BOM	Stock LCSC a 0 o parte non trovata: SI4464 (C482027, 0), QPA9510 (C52059849, non trovato su LCSC), GQM 5,6 p (C2357067, 0), GQM 4,7 p (C5646702, 0), 47 µF (C84494, 0), 22 Ω (C25092, 0), 33 Ω (C25105, 0), quarzo 24 MHz (C70583, 0), Samtec FSI (C7278162, 0), STM32 (C1236672, 7, variante sbagliata).	API LCSC, 27/10/2026.	Verificare la disponibilità prima dell'ordine (la gestione degli ordini resta a te).
R-22	suggerimento	UHF / U701	Il campo Datasheet punta al SN74LVC2G14, mentre la parte montata è un 74AUP2G14 Diodes. Il pinout è lo stesso.	LCSC C526337 = 74AUP2G14DW-7; SN74AUP2G14 DS p.3.	Correggere il link al datasheet (solo documentazione).
R-23	suggerimento	UHF / J201 MMCX	Il footprint è Molex 73415-0961, ma il codice JLC C2999837 è un DreamLNK DL-MMCX-KEF-180: compatibilità delle piazzole non verificata.	LCSC C2999837; footprint KiCad MMCX_Molex_73415-0961 (3 pad SMD).	Confrontare il disegno meccanico DreamLNK con il footprint, oppure usare il codice della parte Molex.
R-24	suggerimento	MCU / RTC U404 + C415–C424	Autonomia stimata del backup: 110 mF da 3,0 a 2,3 V con 3 µA → ≈ 7 h. La perdita inversa del BAT54WS in temperatura e la corrente propria dei supercap la riducono ancora.	DS3231 (non-M) p.3: IBATT max 3,0 µA (il DS3231M non è disponibile, NV); Seiko CPH p.1.	Verificare che l'autonomia richiesta in missione sia coperta e misurare la perdita reale.

2. Controlli dettagliati per foglio

Foglio POWER (POWER.kicad_sch)

Selezione della sorgente 5 V (TPS2121), buck 3V3 (TPSM863257), USB-C, LED di alimentazione. Componenti: IC3, IC4, J15, C4, C33, C35–C40, D9, JP1, R29–R32, R44, R46–R51.

Ingressi e mux TPS2121 (IC4)

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Pinout IC4 (VQFN-HR-12)	OK	1/8 OUT = 5V0; 2 IN2 = VBUS; 7 IN1 = 5V dock; 3 CP2 = GND; 4 OV2 = GND; 5 OV1; 6 PR1; 9 ST NC; 10 ILIM; 11 SS; 12 GND.	TPS2121 Tab. Pin Functions p.4–5
Priorità IN1 (dock)	OK	PR1 = 5·4,7/(10+4,7) = 1,60 V > VREF 1,06 V → IN1 ha la priorità; CP2 = GND → nessun confronto rapido. Coerente con la decisione già presa.	p.18 §9.4: "PR1 pulled high → IN1 used"; p.18 (CP2 low → ignorato)
OV1 sul dock	OK	Soglia = 1,06·(22k+4k7)/4k7 = 6,02 V.	p.8 VOV 1,06 V
OV2 su USB	ATT	A GND = protezione disattivata (R-16).	p.4
Limite di corrente	OK	ILM = 65,2/R^0,861 con R = 33 kΩ → 3,21 A (R entro 18–100 kΩ).	eq.(2) §9.3.2 p.13
Soft start	OK	CSS = 1 µF → ≈ 88 V/s (≈ 57 ms per 5 V). C4 1 µF 25 V X7R 0603.	Tab.9-1 p.13
Pin ST	ATT	Aperto; il datasheet chiede GND se non usato (R-16).	p.4
Condensatori ingresso/uscita	ATT	IN1: C39 10 µF 0402 10 V + C40 100 n. IN2: C38 10 µF 25 V 0805 (≤ 10 µF su VBUS). OUT: C33 22 µF 25 V 0805 + C35 (codice JLC sbagliato, R-05). C39 molto ridotto dalla polarizzazione DC (R-14).	LCSC

Buck 3V3 TPSM863257 (IC3)

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Pinout	OK	1 VIN = 5V0, 2 SW aperto (richiesto), 3 VOUT, 4 PGND, 5 PG aperto (ammesso), 6 EN, 7 FB. Il simbolo è il TPSM863252: stesso pinout.	SLUSF51C Tab.5-1 p.4
Tensione di uscita	OK	VOUT = 0,6·(1+135k/30k) = 3,30 V, con i valori consigliati per 3,3 V (135 k / 30 k, CFF 22 pF = C37).	eq.(2) e Tab.8-2 p.16
COUT	OK	Sul 3V3 ≈ 77 µF nominali in totale (C36 47 µF 10 V X7R + 2×10 µF + 4,7 µF + vari 1 µF/100 nF): dentro i limiti min 22 / max 100 µF.	Tab.8-2 p.16
CIN	OK	C33 22 µF 25 V (consigliato > 10 µF ceramico + 0,1 µF; il 100 nF è C35, codice da correggere).	§8.2.2.4 p.17
EN	OK	EN da EN_DOCK tramite R46 10 kΩ; pull-down interno 2 MΩ; soglia 1,2 V; EN ≤ 6 V. Scelta intenzionale, non ridiscussa.	p.7 VEN(ON) 1,20 V; §8.2.2.5 p.17
Corrente	OK	Carico 3V3 stimato ≈ 1,3 A in TX (PA ≈ 1,1 A + radio/MCU), contro i 3 A del modulo; a monte ≈ 0,95 A a 5 V, sotto il limite di 3,2 A.	p.1 (3 A); stima PA dalla pagina prodotto Qorvo

USB-C (J15) e indicatori

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
CC1/CC2	OK	Rd 5,1 kΩ su ciascun CC (R50/R51) → sink.	USB Type-C spec (Rd 5,1 kΩ)
Schermo	KO	Pin S1 nel simbolo contro pad SH nel footprint; linguette THT; parte JLC diversa (R-09).	footprint KiCad 10
D+/D−	OK	Doppio collegamento A6/B6 e A7/B7 verso USB1.D±, protetti da U202 (IF).	—
LED D9	ATT	LED verde con Vf fino a 3,6 V da 3V3 con 10 kΩ, tramite JP1 (R-15).	LCSC C130723

Foglio UHF (UHF.kicad_sch)

Si4464 + TCXO 32 MHz, adattamento TX classe E, pad 10 dB, PA QPA9510, filtro LFCG-490+, commutatore HMC349, LNA TQP3M9036 e filtri RX, supervisore TPS3825, controllo PA/LNA (Q701, U701).

Si4464 (IC204) e TCXO (Y201)

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Alimentazione / disaccoppiamento	OK	VDD pin 6/8 a 3V3 (max assoluto 3,6 V). C214 100 p, C201/C203 100 n, C202/C215 1 µ: stessa struttura di C7/C8/C9 del riferimento.	Si4464 DS p.13 (Abs Max); Fig.1 p.16
TCXO su XIN	OK	Y201 clipped sine 0,8 Vpp, accoppiato in AC (C204 10 nF + R201 33 Ω); XOUT aperto. Richiesti 0,6–1,4 Vpp in AC, max 1,8 Vpp. Nel firmware: XO cap bank = 0 e POWER_UP con opzione TCXO.	Si4464 DS p.38 (ingresso TCXO); ECS DS p.1
Range di temperatura TCXO	KO	Suffisso -AY = −30…+85 °C (R-07).	ECS DS p.1
VDD TCXO	OK	Range 1,7–3,6 V, alimentato a 3,3 V.	ECS DS p.1
SDN	OK	SDN pilotato dall'uscita RESET (attiva alta) del TPS3825: alto per 200 ms all'accensione e quando l'MCU tira /MR (PC4). Il requisito ≥ 10 µs alto è rispettato.	Si4464 §3.3.2 p.21; TPS382x Fig.5-3 p.4
SPI / nIRQ	OK	SCLK/SDO/SDI/nSEL su SPI1 (PA5/PA6/PA7, CS su PA8); nIRQ su PC0. I GPIO0–3 non sono usati: commutatore e LNA sono pilotati dall'MCU.	DS12736 p.102–103 (AF SPI1)
Adattamento RX (C219, L205, L206, C220, C218)	NV	Topologia a 4 elementi di tipo balun. I valori non sono confrontabili: AN643 (Silicon Labs) restituisce 403.	AN643 non disponibile
Adattamento TX classe E (L703, L702, C702, C704)	NV	Le note citano la Tab.2 di AN648 (434 MHz), ma AN648 restituisce 403: valori non verificati. Choke L703 LQW18ANR22J (280 mA) contro gli 85 mA max dell'Si4464 a +20 dBm: OK.	Si4464 DS p.15 (85 mA a 915 MHz); LCSC C2046586

Pad di attenuazione e PA QPA9510 (IC2)

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Pad 10 dB	OK	Pi 100/68/100 Ω (valori ideali 96/71/96): da solo S21 −9,63 dB. Con R248 180 Ω (R1 dell'EVB): S21 −10,76 dB, S11 −40 dB.	calcolo ABCD
Livello di pilotaggio	KO	Sovrapilotaggio possibile di ≈ 18 dB (R-04).	Si4464 p.34; EVB p.4/6
Rete d'ingresso	OK	C255 56 p (C1 dell'EVB), R248 180 Ω (R1).	EVB p.3
VCC1 / VCC2	OK	R240 0 Ω (posizione L7; nell'EVB risulta DNP nella BOM ma è in serie nello schema), L240 12 nH LQW18 (600 mA), C244 330 p, C240 10 n, C241 1 n, C245 10 µF. L241 6,8 nH LQW15 (1,45 A), C248 330 p, R241 0 Ω 0603, C246/C247/C256. Pin 7 (NC) su VCC2 come nell'EVB.	EVB p.3
Choke di collettore L242	KO	22 nH contro 1 µH dell'EVB (R-03). La corrente nominale di 1,9 A basterebbe, il valore no.	EVB p.3; LCSC C2042193
Uscita	ATT	L243 2,7 nH, C261 22 p, C262 2 p, C230 56 p come nell'EVB; C260 33 p contro i 27 p dell'EVB (R-11).	EVB p.3
Pin VCC (14) / APC	OK	VCC a 3V3 con C251 100 p, C258 47 p, C257 1 n (come C15/C14/C13). APC1 e APC2 uniti, partitore 33/240 da Q701 → 2,90 V (EVB a 2,8 V), C252 10 n. Il max assoluto dell'APC non è verificato: manca il datasheet completo.	EVB p.3–4; calcolo
Tensione di alimentazione	ATT	L'EVB è caratterizzata a 3,6 V, qui si usano 3,3 V: P1dB più basso di circa 1 dB (stima).	EVB p.4
Q701 FDN308P	NV	Gate pilotato direttamente (Vgs −3,3 V), R702 100 k tiene il PA spento con GPIO flottante. Datasheet onsemi bloccato (403): Vgs(th) e Rds(on) non verificati sul PDF.	—

Filtro, commutatore e logica di controllo

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
LFCG-490+ (FL201)	ATT	IL 1,5 dB (max 2), reiezione 800–960 MHz ≥ 20 dB (tipica 50) → 2ª armonica attenuata. Potenza 3,5 W a 25 °C con derating (R-04). Mappatura dei pin del footprint IC:LFCG490 non verificata con il disegno Mini-Circuits.	LFCG-490+ DS p.2
HMC349 tabella di verità	OK	EN = GND. CTRL basso → RF2 (SW_TX) on; CTRL alto → RF1 (SW_RX) on.	HMC349 Tab.4 p.8

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
HMC349 alimentazione / logica	OK	VDD = 5V0 (range 3–5 V), C211 100 n 25 V. Logica 3,3 V: VINH min 2 V. Blocchi DC su tutte le porte (C206/C207/C208).	HMC349 p.3
Coerenza PA / commutatore / LNA	OK	Un solo segnale EN_TX_ANT_SW. Basso → Q701 on (PA on), commutatore su TX, U701 inverte → SHUT_DOWN alto → LNA off. Alto o MCU in reset (pull-up R702) → PA off, RX, LNA on.	HMC349 p.8; TQP3M9036 p.2/p.10
U701 74AUP2G14	OK	Porta 2 con ingresso a GND e uscita aperta: corretto. Link al datasheet errato (R-22).	SN74AUP2G14 p.3

Catena RX: LNA TQP3M9036 (Q201) e filtri

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Filtro tra commutatore e LNA	OK	C207 / C210 6,8 p / L201 22 n / C209 6,8 p / C212: S21 −0,16 dB e S11 −14,5 dB a 433 MHz; −3 dB a 605 MHz; −11,4 dB a 866 MHz.	calcolo ABCD su 50 Ω
LNA bias e spegnimento	ATT	Choke L202 120 nH (|X| 326 Ω a 433 MHz, SRF ≥ 1 GHz, 110 mA nominali) contro 45 mA a 3,3 V: OK. SHUT_DOWN: ON ≤ 0,4 V, OFF ≥ 2,5 V. Codice di R202 sbagliato (R-05).	TQP3M9036 p.2, p.4 nota 5, p.7; LQW15AN DS p.5
Potenza in ingresso LNA in TX	OK	Isolamento HMC349 57 dB e LNA spento: ben sotto il max assoluto di +22 dBm.	HMC349 p.1; TQP3M9036 p.2
Filtro tra LNA e Si4464	ATT	C213 / C217 5,6 p / L203 22 n / C216 8,2 p / L204 22 n / C218 5,6 p: S21 −0,53 dB su 50 Ω, −18 dB a 866 MHz. S11 −9,4 dB su 50 Ω, ma il carico vero è la rete RX dell'Si4464 (NV).	calcolo

Supervisore e segnalazione

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
TPS3825-33 (IC205)	OK	Pinout DBV: 1 /RESET, 2 GND, 3 RESET, 4 /MR, 5 VDD, coerente. /MR con pull-up R208 10 k e comandato da PC4. Soglia 2,88–3,00 V (R-19).	TPS382x Fig.5-3 p.4, p.6
LED D203	OK	Su /RESET tramite 1k5: ≈ 0,5–1 mA con Vf 1,6–2,6 V.	LCSC C130719
Test point	KO	TP701–TP703 sono THT (R-08).	footprint

Foglio MCU (MCU.kicad_sch)

STM32L562 (U301), quarzo 24 MHz, reset/BOOT0, FRAM FM25V10, RTC DS3231MZ con backup a supercap.

STM32L562 – variante e alimentazione

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Variante del package	KO	Simbolo RETxP contro codice RET6: pinout diverso (R-01).	DS12736 p.86–87
VDD12 (pin 30/62)	OK	Scollegati: corretto per la variante P senza SMPS esterno.	DS12736 nota p.145
VDD / VSS	OK	VDD 19/32/64 e VDDUSB 48 a 3V3; 6×100 nF (C301–C306) + 4,7 µF (C307) = schema n×100 nF + 4,7 µF.	DS12736 Fig.27 p.144
VDDA	OK	VDDA a 3V3 con 10 nF (C308) + 1 µF (C309). VREF+ interno a VDDA nel LQFP64, quindi l'ADC è raziometrico rispetto al 3V3.	DS12736 Fig.27 p.144
VDDUSB	OK	A VDD (USB interno non usato).	DS12736 p.35
VBAT	OK	A 3V3: niente backup interno, il tempo è tenuto dal DS3231M.	—

Clock, reset, boot, debug

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
HSE 24 MHz	ATT	Range HSE 4–48 MHz. CL 10 pF con C1/C2 da 10 pF → CL efficace ≈ 8–10 pF. R1 0 Ω su OSC_OUT. Margine gm da calcolare con il C0 del quarzo (R-20).	DS12736 Tab.88 p.220
LSE	OK	PC14/PC15 non usati; nessun requisito.	—
NRST	OK	Pull-up 10 k (R2) + 100 nF (C3) e collegamento al TC2030 pin 3.	—
BOOT0	OK	PH3-BOOT0 con pull-down 10 k (R3) e TP1 SMD: si avvia dalla flash (con la variante P corretta).	DS12736 §3 (boot) p.25
SWD	OK	PA13 SWDIO, PA14 SWCLK, PB3 SWO, ciascuno con 22 Ω in serie. Pinout TC2030-IDC: 1 VCC, 2 SWDIO, 3 nRST, 4 SWCLK, 5 GND, 6 SWO.	DS12736 p.122 (JTDO/TRACESWO). Pinout Tag-Connect non verificato su PDF (NV)

Assegnazione pin (funzioni alternative, variante P)

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
SPI1 → Si4464	OK	PA5 SPI1_SCK, PA6 SPI1_MISO, PA7 SPI1_MOSI; PA8 come CS GPIO.	DS12736 Tab.21 p.102–103
SPI2 → FRAM	OK	PB13 SPI2_SCK, PB14 SPI2_MISO, PB15 SPI2_MOSI; PB12 CS (anche SPI2_NSS).	p.109
I2C1 (dock)	OK	PB6 I2C1_SCL, PB7 I2C1_SDA.	p.123–124
I2C2 (RTC)	OK	PB10 I2C2_SCL, PB11 I2C2_SDA.	p.107–108
USART1 → CH340E	OK	PA9 USART1_TX, PA10 USART1_RX.	p.115
FDCAN1 → TCAN3414	OK	PA11 FDCAN1_RX, PA12 FDCAN1_TX.	p.116
ADC	OK	PC1 = ADC12_IN2 (V_TEMP_BUCK), PB1 = ADC12_IN16 (V_TEMP_PA).	p.98, p.104
GPIO radio	OK	PC0 nIRQ (EXTI), PC2 EN_TX_ANT_SW, PC4 RF_MR_N, PB9 RTC_RSTn.	p.98, p.103

FRAM FM25V10 (U401)

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Collegamenti	OK	/WP e /HOLD a 3V3, VDD 3V3, SOIC-8, SPI2. C412–C414 da 100 nF sul 3V3.	datasheet Infineon non scaricato (HTML) – pinout standard FM25V10, NV su PDF

RTC DS3231MZ (U404) e backup

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Datasheet	NV	In ..\ c'è il DS3231 (SO-16, non M). Il PDF del DS3231M non si è scaricato (timeout/403). Pinout SO-8 della netlist: 1 32KHZ, 2 VCC, 3 INT/SQW, 4 RST, 5 GND, 6 VBAT, 7 SDA, 8 SCL. Coincide con quello comunemente pubblicato per il DS3231MZ, ma non è verificato sul PDF.	—
I2C2 pull-up	OK	10 k (R407/R408) a 3V3.	DS3231 p.9 (pin open-drain)
RST	OK	Pull-up interno 50 kΩ + R409 10 k esterno, va a PB9.	DS3231 p.6 nota
32KHZ / INT	OK	32KHZ open-drain, R410 DNP → pin aperto, ammesso. EN32kHz vale 1 all'accensione: si può spegnere da firmware. INT/SQW con pull-up R411, non collegato all'MCU (allarmi via polling).	DS3231 p.9, p.14
VBAT / ricarica	ATT	BAT54WS + 1 kΩ da 3V3 → ≈ 3,0 V, Icarica ≤ 3 mA (CPH: max 3,3 V, max 10 mA, OK). Range di temperatura dei CPH (R-06) e autonomia (R-24).	Seiko CPH p.1–2

Foglio IF (IF.kicad_sch)

Connettore dock J708, CAN (TCAN3414 + ESD + terminazione), I2C1 verso il dock, USB-UART CH340E, connettore di debug TC2030, connettori Molex CAN/I2C.

CAN

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
TCAN3414 (IC501)	OK	VCC 3V3 (range 3–3,6 V), STB = GND → modo normale, TXD/RXD verso PA12/PA11. Disaccoppiamento sul 3V3 da C205/C231/C232/C401 (posizione fisica non deducibile dallo schema).	TCAN3414 Tab.4-1 p.3
SHDN	ATT	Aperto, ma ha il pull-down interno (R-17).	p.3
Terminazione	OK	120 Ω 0805 (R27) inseribile con JP6.	—
ESD	OK	ESD2CAN24-Q1 (SOT-23): pin 1/2 IO, 3 GND; tensione di lavoro 24 V, adatta al CAN.	ESD2CAN24 Tab.4-1 p.3

I2C1, USB-UART, debug

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
I2C1 pull-up	ATT	Solo attraverso JP201 (aperto), con codice JLC sbagliato (R-05, R-13).	netlist
I2C1 ESD	OK	PESD5V0L2BT: pin 1/2 catodi, 3 anodo comune a GND.	Nexperia DS non scaricato (403): pinout dal codice LCSC SOT-23, NV su PDF
CH340E (U402)	OK	VCC e V3 entrambi a 3V3, che è il collegamento giusto per alimentazione a 3,3 V. TXD (8) → PA10 RX, RXD (9) ← PA9 TX. Il CH340E ha l'oscillatore interno.	WCH CH340 DS §5 p.3 (V3 a VCC con 3,3 V). Pinout MSOP-10 non presente nel PDF scaricato (NV)
USB ESD	OK	TPD2EUSB30 DRT: 1 D+, 2 D−, 3 GND.	TPD2EUSB30 Tab.5-1 p.3
TC2030	OK	Vedi foglio MCU; serie 22 Ω su SWDIO/SWCLK/SWO.	—

Connettore dock J708

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Alimentazione	OK	5 V su 1/3, GND su 5/7/19/20, EN_DOCK su 15.	netlist
Reti scollegate	KO	RS485.A1/B1, GPIO_PPS, GPIOSX_0/2, +12V, +3V3_CONN non hanno destinazione; non c'è un transceiver RS485 (R-12).	netlist
Footprint	OK	FSI11003GDAB_Mating: 20 pad SMD + 2 NPTH di centraggio. Stock JLC 0.	footprint di progetto; LCSC

Foglio SENSORS (file CONNECTORS.kicad_sch)

Due canali PT1000 (PA e buck): ponte con riferimento, amplificatore TLV9051 a guadagno 8, uscita diretta verso l'ADC.

Catena PT1000 → ADC

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
Codice amplificatore	KO	Il codice JLC è il TLV9001U, con pinout invertito (R-02).	TLV9001 p.7
Pinout TLV9051 DBV (simbolo)	OK	1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+, coerente con la netlist.	TLV9051 Tab.5-1 p.3
Ponte	OK	R4/R8 3,16 kΩ 0,1 % thin film; riferimento 63,4 k / 19,6 k (0,1 %) → Vth 0,779 V, Rth 14,97 kΩ; reazione 105 kΩ 0,1 % → G = 8,013.	calcolo
Range di uscita	OK	−40 °C → 0,10 V; 0 °C → 0,89 V; 25 °C → 1,35 V; 85 °C → 2,36 V; 125 °C → 2,97 V. Senza clipping da ≈ −45 a +150 °C (uscita rail-to-rail, swing 16 mV con 10 kΩ).	calcolo; TLV9051 p.11
Raziometricità	OK	Ponte, amplificatore e VREF+ (= VDDA) sono tutti sul 3V3: l'errore dovuto al rail si cancella al primo ordine.	—
Errori	ATT	VOS ±2 mV × 8 = ±16 mV ≈ ±0,9 °C (R-18).	TLV9051 p.11
Filtro / disaccoppiamento	OK	C311/C312 100 nF sui nodi RTD (τ ≈ 76 µs), C310/C313 sui rail. L'ADC è pilotato direttamente dall'uscita dell'amplificatore.	—
PT1000 (R_RTD1/2)	NV	Yageo Nexensos 32207638, 0603, senza codice JLC. Corrente ≈ 0,8 mA, 0,6–0,75 mW nel sensore; datasheet non scaricabile (HTML). Il simbolo Thermistor_NTC è solo estetico.	—

Fogli MOUNTING_HOLES e radice

Fori di montaggio e foglio principale con i 6 fogli gerarchici.

Controlli

Controllo	Esito	Dettaglio / valori	Prova
H301–H304	OK	MountingHole M2 DIN965 con pad a GND. Il pad è THT per natura (foro meccanico, non un componente): eccezione inevitabile alla regola SMD.	footprint KiCad
Radice	OK	Solo i riferimenti ai fogli; il nome di foglio SENSORS punta al file CONNECTORS.kicad_sch (solo naming).	SYMPHONY.kicad_sch

3. Verifica BOM / codici JLCPCB (LCSC, interrogato il 27/10/2026)

Ogni codice del campo "JLCPCB Parts" è stato confrontato con valore, package e footprint del simbolo. Senza codice JLC: J1=TC2030-IDC-pogo-pin @CONN_TC2030-IDC_TGC JP6=SolderJumper_2_Open @SolderJumper-2_P1.3mm_ JP201=SolderJumper_2_Open @SolderJumper-2_P1.3mm_ H301=MountingHole_Pad @MountingHole_2.2mm_M2_ H302=MountingHole_Pad @MountingHole_2.2mm_M2_ H303=MountingHole_Pad @MountingHole_2.2mm_M2_ H304=MountingHole_Pad @MountingHole_2.2mm_M2_ C415=CPH3225A @CPH3225A C416=CPH3225A @CPH3225A C417=CPH3225A @CPH3225A C418=CPH3225A @CPH3225A C419=CPH3225A @CPH3225A C420=CPH3225A @CPH3225A C421=CPH3225A @CPH3225A C422=CPH3225A @CPH3225A C423=CPH3225A @CPH3225A C424=CPH3225A @CPH3225A TP1=TestPoint @TestPoint_Pad_D1.0mm TP701=TestPoint @Pin_D0.7mm_L6.5mm_W1.8 TP702=TestPoint @Pin_D0.7mm_L6.5mm_W1.8 TP703=TestPoint @Pin_D0.7mm_L6.5mm_W1.8 JP1=SolderJumper_2_Open @SolderJumper-2_P1.3mm_ R_RTD1=PT1000 @R_0603_1608Metric_Pad0 R_RTD2=PT1000 @R_0603_1608Metric_Pad0. Per jumper, test point, fori e TC2030 è normale. Per CPH3225A (R-06) e PT1000 la parte va procurata a parte o assegnata.

Codice	Parte LCSC	Riferimenti (valore@footprint)	Esito	Nota
C100362	CR0402FF3002G / LIZ / 0402	R48=30k@R_0402_Pad0	OK	stock 15500
C107410	DS3231MZ+TRL / MAXIM / SOIC-8	U404=DS3231MZ@SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27	OK	stock 9917
C113123	LQW15ANR12J00D / muRata / 0402	L202=120n@L_0402_Pad0	OK	stock 26480
C114755	RC0402FR-07240RL / YAGEO / 0402	R243=240@R_0402_Pad0	OK	stock 1179900
C11702	0402WGF1001TCE / UNI-ROYAL / 0402	R412=1k@R_0402	OK	stock 6885300
C12324	PESD5V0L2BT,215 / Nexperia / SOT-23	D202=PESD5V0L2BT,215@SOT-23-3	OK	stock 7200
C1236672	STM32L562RET6 / ST / LQFP-64(10x10)	U301=STM32L562RETxP@LQFP-64_10x10mm_P0.5mm	KO	Variante RET6 (non-P) contro simbolo RETxP – R-01
C124205	BAT54WS-7-F / DIODES / SOD-323	D401=BAT54WS@D_SOD-323	OK	stock 109915
C130719	NCD0402R1 / NATIONSTAR / 0402	D203=RED@LED_0402	OK	stock 311280
C130723	NCD0402G1 / NATIONSTAR / 0402	D9=LED@LED_0402	OK	stock 55480
C1330869	LQW2BAN33NG00L / muRata / 0805	L702=33n@L_0805	OK	stock 2000
C14445	CL05A105KP5NNNC / Samsung Electro-Mechanics / 0402	C309=1u@C_0402_Pad0	OK	stock 1519600
C1524	0402B103K500NT / FH / 0402	C308=10n@C_0402_Pad0 C35=100n@C_0402	KO	È 10 nF: errato per C35 (100n); OK per C308 – R-05
C1525	CL05B104KO5NNNC / Samsung Electro-Mechanics / 0402	C205=100n@C_0402 C232=100n@C_0402 C401=100n@C_0402 C3=100n@C_0402 C301=100n@C_0402_Pad0 C302=100n@C_0402_Pad0 C303=100n@C_0402_Pad0 C304=100n@C_0402_Pad0 C305=100n@C_0402_Pad0 C306=100n@C_0402_Pad0 C412=100n@C_0402_Pad0 C413=100n@C_0402_Pad0 C414=100n@C_0402_Pad0 C40=100n@C_0402 C310=100n@C_0402_Pad0 C311=100n@C_0402_Pad0 C312=100n@C_0402_Pad0 C313=100n@C_0402_Pad0	OK	stock 3887800
C15850	CL21A106KAYNNNE / Samsung Electro-Mechanics / 0805	C38=10u@C_0805	OK	stock 2045480
C161316	GJM1555C1H2R0BB01D / muRata / 0402	C262=2p@C_0402	OK	stock 256640
C162649	LQW18AN62NG00D / muRata / 0603	L206=62n@L_0603	OK	stock 9960
C17168	0402WGF0000TCE / UNI-ROYAL / 0402	R1=0@R_0402_Pad0 R240=0@R_0402_Pad0 R703=0@R_0402	OK	stock 519400
C17412443	5037630391 / MOLEX / SMD,P=1mm	J202=503763-0391@5037630391 J203=503763-0391@5037630391	OK	stock 140
C17437	0805W8F1200T5E / UNI-ROYAL / 0805	R27=120@R_0805	OK	stock 599100
C1864265	GRM21A5C2E101FW01D / muRata / 0805	C212=100p@C_0805 C213=100p@C_0805	ATT	GRM21A: regola RF – R-10
C19190416	TPSM863257RDXR / TI / QFN-7(4x3.3)	IC3=TPSM863257@TPSM863257	OK	stock 2616
C19666	CL10A475KO8NNNC / Samsung Electro-Mechanics / 0603	C307=4.7u@C_0603_Pad1	OK	stock 645180

Codice	Parte LCSC	Riferimenti (valore@footprint)	Esito	Nota
C19858587	ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR / ECS / SMD2016-4P	Y201=ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR@ECSTXO20CSMV4320AYTR	ATT	Temperatura -AY (−30 °C) – R-07; stock 49
C2042193	LQW2BAN22NJ00L / muRata / 0805	L201=22n@L_0805 L203=22n@L_0805 L204=22n@L_0805 L242=22n@L_0805	KO	Valore OK per L201/L203/L204; L242 deve essere ≈ 1 µH – R-03
C2046586	LQW18ANR22J80D / muRata / 0603	L703=220n@L_0603	OK	stock 3720
C21189	0603WAF0000T5E / UNI-ROYAL / 0603	R241=0@R_0603_Pad0	OK	stock 12436200
C21366878	GRM1555C2A101GA01D / muRata / 0402	C206=100p@C_0402 C208=100p@C_0402	ATT	GRM: regola RF GQM/GJM – R-10
C2156025	TPS2121RUXT / TI / VQFN-HR-12(2x2.5)	IC4=TPS2121RUXT@TPS2121RUXT	OK	stock 325
C2179335	GQM1875C2E2R2BB12D / muRata / 0603	C219=2.2p@C_0603	OK	stock 2850
C2191676	AC0402FRNPO9BN220 / YAGEO / 0402	C37=22p@C_0402_Pad0	OK	stock 38950
C22396693	TCAN3414DR / TI / SOIC-8	IC501=TCAN3414DR@SOIC127P600X175-8N	OK	stock 2096
C22775	0603WAF1000T5E / UNI-ROYAL / 0603	R245=100@R_0603	OK	stock 1796900
C2357067	GQM2195C2E5R6BB12D / muRata / 0805	C217=5.6p@C_0805 C218=5.6p@C_0805	ATT	Stock 0 – R-21
C2360428	GQM1875C2E330FB12D / muRata / 0603	C260=33p@C_0603	OK	stock 1120
C25076	0402WGF1000TCE / UNI-ROYAL / 0402	R247=100@R_0402	OK	stock 2363500
C25092	0402WGF220JTCE / UNI-ROYAL / 0402	R11=22@R_0402_Pad0 R16=22@R_0402_Pad0 R17=22@R_0402_Pad0	ATT	Stock 0 – R-21
C25105	0402WGF330JTCE / UNI-ROYAL / 0402	R201=33@R_0402 R242=33@R_0402_Pad0	ATT	Stock 0 – R-21
C2515705	RN73H1ETTP1353F50 / KOA / 0402	R47=135k@R_0402_Pad0	OK	stock 640
C25547	0402WGJ0223TCE / UNI-ROYAL / 0402	R29=22k@R_0402	OK	stock 38400
C25779	0402WGF3302TCE / UNI-ROYAL / 0402	R202=0R@R_0402 R44=33k@R_0402	KO	È 33 kΩ: errato per R202 (0R); OK per R44 – R-05
C25867	0402WGF1501TCE / UNI-ROYAL / 0402	R209=1k5@R_0402	OK	stock 651900
C25900	0402WGF4701TCE / UNI-ROYAL / 0402	R30=4k7@R_0402 R32=4k7@R_0402	OK	stock 6848600
C25905	0402WGF5101TCE / UNI-ROYAL / 0402	R50=5k1@R_0402 R51=5k1@R_0402	OK	stock 1155100
C27592	0603WAF680JT5E / UNI-ROYAL / 0603	R246=68@R_0603	OK	stock 1508000
C29266	CL05A105KO5NNNC / Samsung Electro-Mechanics / 0402	C231=1u@C_0402	OK	stock 2152650
C2984407	ARG02BTC1053 / Viking / 0402	R5=105 k@R_0402_Pad0 R12=105 k@R_0402_Pad0	OK	stock 12700
C29936	CL10B105KA8NNNC / Samsung Electro-Mechanics / 0603	C4=1u@C_0603	OK	stock 558730
C2999837	DL-MMCX-KEF-180 / DreamLNK / SMD	J201=Conn_Coaxial@MMCX_Molex_73415-0961_	ATT	DreamLNK contro footprint Molex 73415 – R-23
C3034233	LFCG-490+ / Mini-Circuits / SMD-8P,2x1.2mm	FL201=LFCG-490+@LFCG490	OK	stock 55
C315248	CL05A106MP5NUNC / Samsung Electro-Mechanics / 0402	C39=10u@C_0402	OK	stock 2005700
C38941	0402WGF1800TCE / UNI-ROYAL / 0402	R248=180@R_0402	OK	stock 61500
C393672	GCM1555C1H560JA16D / muRata / 0402	C255=56p@C_0402	ATT	GCM: regola RF – R-10; stock 150
C393939	TYPE-C16PIN / SHOU HAN / SMD	J15=USB_C_Receptacle_USB2.0_16P@USB_C_Receptacle_GCT_U	ATT	SHOU HAN contro footprint GCT USB4105 – R-09
C412269	LQW15AN2N7G80D / muRata / 0402	L243=2.7n@L_0402	OK	stock 11640
C415411	GRM1555C1H9R1DA01D / muRata / 0402	C702=9.1p@C_0402	ATT	GRM: regola RF – R-10
C44173	FM25V10-GTR / Infineon/CYPRESS / SOIC-8	U401=FM25V10-G@SOIC127P602X173-8N	OK	stock 5175

Codice	Parte LCSC	Riferimenti (valore@footprint)	Esito	Nota
C45783	CL21A226MAQNNNE / Samsung Electro-Mechanics / 0805	C33=22u@C_0805	OK	stock 384760
C464958	GQM2195C2E6R8CB12D / muRata / 0805	C209=6.8p@C_0805 C210=6.8p@C_0805	OK	stock 680
C473344	TPS3825-33DBVR / TI / SOT-23-5	IC205=TPS3825-33DBVR@SOT95P280X145-5N	OK	stock 1256
C482027	SI4464-B1B-FMR / SILICON LABS / QFN-20-EP(4x4)	IC204=SI4464-B1B-FMR@QFN50P400X400X90-21N-D	ATT	Stock 0 – R-21
C52059849		IC2=QPA9510TR7@QFN50P300X300X90-17N-D	NV	Codice non trovato su LCSC – R-21
C526337	74AUP2G14DW-7 / DIODES / SOT-363	U701=74AUP2G14@SOT-363_SC-70-6	OK	stock 2165
C544301	TLV9001UIDBVR / TI / SOT-23-5	IC1=TLV9051IDBVR@SOT95P280X145-5N IC5=TLV9051IDBVR@SOT95P280X145-5N	KO	TLV9001UIDBVR ≠ TLV9051IDBVR, pinout U – R-02
C5646702	GQM2195C2E4R7BB12D / muRata / 0805	C220=4.7p@C_0805	ATT	Stock 0 – R-21
C5736151	ESD2CAN24DBZRQ1 / TI / SOT-23	D201=ESD2CAN24DBZRQ1@SOT-23-3	OK	stock 4390
C60491	RC0402FR-07100KL / YAGEO / 0402	R702=100k@R_0402	OK	stock 8356400
C662138	HMC349AMS8GETR / ADI / MSOP-8-EP	IC202=HMC349AMS8GE@SOP65P490X110-9N	OK	stock 2378
C668333	GQM2195C2E8R2CB12D / muRata / 0805	C216=8.2p@C_0805	OK	stock 3300
C70583	X322524MMB4SI / YXC Crystal Oscillators / SMD3225-4P	Y1=24MHz 10pF@Crystal_SMD_3225-4Pin_	ATT	Stock 0 – R-21
C710855	GRM1555C2A220JA01D / muRata / 0402	C261=22p@C_0402	ATT	GRM: regola RF – R-10
C71617	CRCW040210K0FKED / VISHAY / 0402	R206=4k7@R_0402_Pad0 R207=4k7@R_0402_Pad0 R2=10k@R_0402_Pad0 R3=10k@R_0402_Pad0 R407=10k@R_0402_Pad0 R408=10k@R_0402_Pad0 R409=10k@R_0402_Pad0 R410=10k@R_0402_Pad0 R411=10k@R_0402_Pad0 R203=DNP@R_0402 R208=10k@R_0402 R31=10k@R_0402 R46=10k@R_0402_Pad0 R49=10k@R_0402_Pad0	KO	È 10 kΩ: errato per R206/R207 (4k7); R203 è DNP. OK per gli altri – R-05
C7278162	FSI-110-03-G-D-AB / Samtec / SMD,P=1mm	J708=FSI-110-03-G-D-AB@FSI11003GDAB_Mating	ATT	Stock 0 – R-21
C7472857	FDN308P / TECH PUBLIC / SOT-23	Q701=FDN308P@SOT-23	OK	stock 2140
C76946	GRM1555C1H100JA01D / muRata / 0402	C1=10p@C_0402 C2=10p@C_0402	OK	stock 292500
C76947	GRM1555C1H102JA01D / muRata / 0402	C241=1n@C_0402_Pad0 C247=1n@C_0402_Pad0 C257=1n@C_0402_Pad0	OK	stock 735400
C76950	GRM1555C1H150JA01D / muRata / 0402	C704=15p@C_0402	ATT	GRM: regola RF – R-10
C76965	GRM1555C1H331JA01D / muRata / 0402	C244=330p@C_0402_Pad0 C248=330p@C_0402_Pad0	OK	stock 42548
C76970	GRM1555C1H470JA01D / muRata / 0402	C258=47p@C_0402_Pad0	OK	stock 131200
C77009	GRM155R61E105KA12D / muRata / 0402	C202=1u@C_0402 C215=1u@C_0402	OK	stock 461050
C77013	GRM155R71E103KA01D / muRata / 0402	C204=10n@C_0402 C240=10n@C_0402_Pad0 C246=10n@C_0402_Pad0 C252=10n@C_0402_Pad0	OK	stock 103100
C77014	GRM155R71E104KE14D / muRata / 0402	C201=100n@C_0402 C203=100n@C_0402 C211=100n@C_0402 C263=100n@C_0402	OK	stock 396900
C77177	GRM1555C1H101JA01D / muRata / 0402	C207=100p@C_0402 C214=100p@C_0402 C251=100p@C_0402_Pad0 C701=100p@C_0402	ATT	GRM: per C207/C701 (RF) regola GQM/GJM – R-10; C214/C251 disaccoppiamento OK
C84416	GRM21BR61E106KA73L / muRata / 0805	C245=10u@C_0805_Pad1 C256=10u@C_0805_Pad1	OK	stock 15115
C84494	GRM32ER71A476KE15L / muRata / 1210	C36=47u@C_1210_3225Metric	ATT	Stock 0 – R-21
C852589	RT0402BRD0719K6L / YAGEO / 0402	R7=19.6 k@R_0402_Pad0 R10=19.6 k@R_0402_Pad0	OK	stock 1450

Codice	Parte LCSC	Riferimenti (valore@footprint)	Esito	Nota
C852759	RT0402BRD073K16L / YAGEO / 0402	R4=3.16 k@R_0402_Pad0 R8=3.16 k@R_0402_Pad0	OK	stock 30150
C852877	RT0402BRD0763K4L / YAGEO / 0402	R6=63.4 k@R_0402_Pad0 R9=63.4 k@R_0402_Pad0	OK	stock 13100
C882467	LQW15AN6N8G80D / muRata / 0402	L241=6.8n@L_0402_Pad0	OK	stock 10230
C913752	GRM21A5C2E560JW01D / muRata / 0805	C230=56p@C_0805	ATT	GRM21A: regola RF – R-10; stock 50
C920261	TQP3M9036 / Qorvo / DFN-8-EP(2x2)	Q201=TQP3M9036@SON50P200X200X95-9N-D	OK	stock 649
C97502	TPD2EUSB30DRTR / TI / SOT(9x3)	U202=TPD2EUSB30@Texas_DRT-3	OK	stock 2042
C98068	LQW18AN12NG00D / muRata / 0603	L240=12n@L_0603_Pad1	OK	stock 85800
C98079	LQW18AN56NG00D / muRata / 0603	L205=56n@L_0603	OK	stock 19060
C99652	CH340E / WCH / MSOP-10	U402=CH340E@MSOP-10_3x3mm_P0.5mm	OK	stock 57366

4. Datasheet usati e non disponibili

Componente	Fonte	Stato
STM32L562	DS12736 Rev5 (..\stm32l562ce.pdf, copre tutti i package)	usato
Si4464	..\Si4464-63-61-60.pdf Rev1.4	usato
HMC349AMS8G	..\HMC349AMS8G.pdf	usato
TQP3M9036	..\TQP3M9036_Data_Sheet.pdf	usato
DS3231M	..\DS3231.pdf è del DS3231 (non M); DS3231M da analog.com: timeout	NV per i dati specifici del modello M
QPA9510	datasheet qorvo.com non scaricabile; usato il QPA9510 410-470MHz EVB Test Summary (forum.qorvo.com, 30/06/2025) + pagina prodotto	parziale
TPS2121, TPSM863257, TCAN3414, TLV9051, TLV9001, TPS3825, TPD2EUSB30, ESD2CAN24, SN74AUP2G14	ti.com (symlink)	usati
LFCG-490+, ECS-TXO-20CSMV4, CPH3225A, CH340, LQW15AN	minicircuits / ecsxtal / Seiko (link Digi-Key) / sparkfun (CH340 DS1) / LCSC	usati (CH340 DS1 senza pinout E)
AN643, AN648 (Silicon Labs), FDN308P (onsemi), PESD5V0L2BT (Nexperia), Yageo SMD0603ST, FM25V10 (Infineon)	download rifiutato (403 / pagina HTML)	NV
TPS25947, TPS7A20, M41T82, TQP7M9106 (in ..\)	presenti nella cartella ma non usati da questo schema	non pertinenti

5. Riassunto: cosa è verificato OK

• POWER: pinout di TPS2121 e TPSM863257, soglia OV1 6,02 V, priorità IN1 (PR1 1,60 V), limite di corrente 3,21 A, soft start, VOUT 3,30 V con R e CFF consigliati da TI, COUT totale dentro i limiti 22–100 µF, CC USB con 5,1 kΩ.
• UHF: alimentazione e disaccoppiamento dell'Si4464, ingresso TCXO (livello, accoppiamento AC), SDN dal supervisore (pinout e timing), tabella di verità HMC349 coerente con il controllo di PA e LNA, livelli logici del commutatore, stato sicuro con MCU in reset (PA off, RX), rete di polarizzazione VCC1/VCC2/VCC/APC del PA come nell'EVB Qorvo (eccetto L242 e C260), choke e logica di spegnimento dell'LNA, filtri RX (calcolati), 2ª armonica attenuata dal filtro LFCG, induttori RF tutti Murata LQW con corrente nominale sufficiente (escluso il valore di L242).
• MCU (con la variante P corretta): funzioni alternative di tutti i pin usati, VDD12 scollegati, disaccoppiamento VDD/VDDA secondo la Fig.27, BOOT0, NRST, SWD/SWO, ADC sui canali giusti, FRAM con /WP e /HOLD alti, pull-up I2C2, RST/32KHZ/INT del DS3231M, ricarica del supercap dentro i limiti Seiko (corrente e tensione).
• IF: TCAN3414 (STB, alimentazione, pinout), terminazione CAN su jumper, protezioni ESD CAN/USB/I2C, collegamento V3 del CH340E e incrocio TX/RX, pinout TC2030.
• SENSORS: pinout TLV9051, guadagno 8,01, range di uscita senza clipping da −45 a +150 °C, misura raziometrica, resistenze di precisione 0,1 % thin film.
• BOM: 69 codici JLC su 95 corrispondono senza osservazioni a valore, package e footprint; 6 sono KO (errati per almeno un riferimento), 19 ATT (regola RF, stock 0, footprint da confermare), 1 NV.